BÀI TẬP NHÓM

Môn Lập trình với PYTHON

1. Mục tiêu

Vận dụng Python và các thư viện/framework chuyên dụng để xây dựng một ứng dụng hoặc giải quyết một bài toán thực tế ở quy mô nhỏ.

2. Tổ chức nhóm

- Mỗi nhóm tối đa **03 sinh viên**.
- Các thành viên cần có phân công nhiệm vụ rõ ràng.
- Mỗi sinh viên phải nắm được nội dung chính của đề tài và có khả năng trả lời câu hỏi khi bảo vệ.

3. Phạm vi đề tài

Sinh viên tự đề xuất đề tài, có thể thuộc một hoặc kết hợp nhiều hướng:

- Ứng dụng Web: Flask, Django, REST API, SQLite/database...
- Machine Learning: scikit-learn, PyTorch, TensorFlow...
- Computer Vision: xử lý ảnh, nhận dạng, phát hiện đối tượng, phân loại ảnh...
- Data Analysis / Data Visualization: NumPy, Pandas, Matplotlib...
- Game: xây dựng trò chơi bằng Pygame hoặc các thư viện phù hợp.
- Ứng dụng GUI: Tkinter, PyQt...
- Ứng dụng mạng: socket, client-server, truyền dữ liệu...
- Hoặc các ứng dụng Python khác được giảng viên chấp thuận.

Đề tài không nên chỉ gồm các thao tác Python cơ bản như xử lý danh sách, vòng lặp, hàm, lớp hoặc tệp đơn thuần; *cần thể hiện việc sử dụng Python để xây dựng một sản phẩm hoặc giải quyết một bài toán cụ thể*.

4. Yêu cầu sản phẩm

Mỗi nhóm cần hoàn thành:

- Source code và các tài nguyên cần thiết để chạy chương trình.
- Sản phẩm demo có thể thực hiện được các chức năng chính của đề tài.

- Báo cáo quyển, trình bày ngắn gọn, rõ ràng, không cần quá dài, gồm các nội dung chính:
    - Mô tả bài toán và mục tiêu;
    - Các chức năng/yêu cầu chính;
    - Phân tích và lựa chọn giải pháp;
    - Thiết kế chương trình hoặc hệ thống;
    - Các thư viện, framework và công nghệ sử dụng;
    - Kết quả thực hiện và minh họa sản phẩm;
    - Phân công công việc giữa các thành viên;
    - Kết luận.

Không đưa toàn bộ source code vào báo cáo. Chỉ sử dụng một số đoạn mã ngắn khi thực sự cần thiết để giải thích giải pháp hoặc kỹ thuật quan trọng.

5. Thuyết trình và bảo vệ

Mỗi nhóm có tổng cộng 15 phút, bao gồm trình bày, demo và hỏi đáp.

Gợi ý:

- Khoảng 10 phút: giới thiệu bài toán, giải pháp và demo sản phẩm.
- Khoảng 5 phút: hỏi đáp/bảo vệ.

6. Tiêu chí đánh giá

Kết quả bài tập nhóm được đánh giá dựa trên:

- Mức độ hoàn thiện của sản phẩm và phần demo: sản phẩm hoạt động được, các chức năng chính được triển khai đúng và phù hợp với mục tiêu đề tài.
- Phần hỏi đáp/bảo vệ: sinh viên hiểu giải pháp đã thực hiện, giải thích được cách hoạt động của chương trình, thư viện/công nghệ sử dụng và phần công việc của mình.
- Báo cáo: trình bày rõ ràng, có cấu trúc hợp lý, phản ánh đúng quá trình phân tích, thiết kế và thực hiện sản phẩm.